

B1B13PPS

Průmyslové počítačové systémy

Michal Brejcha

`brejcmic@fel.cvut.cz`

ČVUT v Praze, FEL

Praha, 2025

1 Adresace paměti

Téma

1 Adresace paměti

Adresace paměti instrukcí

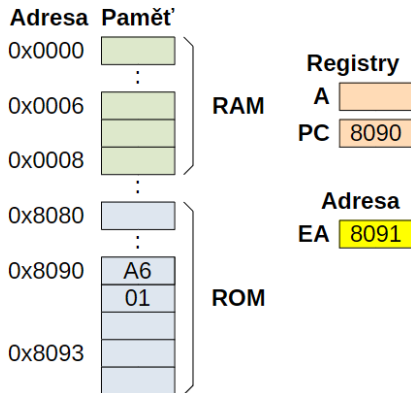
- **Každá instrukce určitým způsobem pracuje s pamětí:**
 - 1 načtení hodnoty z paměti,
 - 2 provedení operace s načtenou hodnotou,
 - 3 uložení výsledku zpět do paměti.
- **Zdrojovou nebo cílovou paměť může být v případě procesorů STM8 jakákoliv paměť v jednotném adresním prostoru:**
 - RAM,
 - ROM,
 - zásobník (STACK) - zásobníkové adresování, ...
- **Existuje více možností jak instrukce předává adresu paměti:**
 - implicitní (inherentní) adresování - instrukce bez operandů,
 - bezprostřední adresování,
 - přímé adresování,
 - indexové adresování,
 - nepřímé adresování,
 - relativní adresování - skoky.

Implicitní adresování

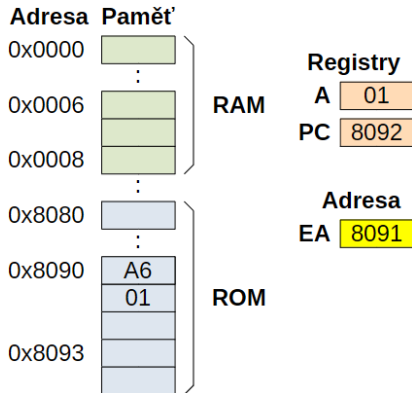
- Instrukce nevykonává operaci s pamětí - nemá operandy,
- strojový kód plně specifikuje vykonávanou operaci:
 - **NOP** - provedení prázdné (žádné) operace,
 - **RET** - návrat z podprogramu (přestože se čte z vrcholu zásobníku),
 - **MUL, DIV** - násobení a dělení, (pracuje jen s registry **A** a **X** nebo **Y**),
 - **SCF** - nastavení příznaku **CARRY**, atd.
- strojový kód instrukce má 1 nebo 2 byte.

Schéma výpočtu adresy paměti

Před výkonem instrukce



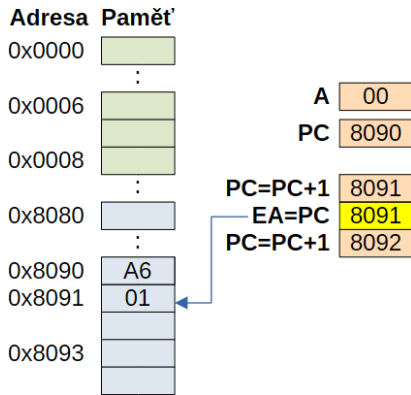
Po vykonání instrukce



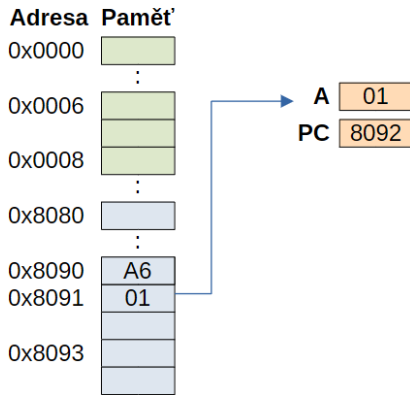
Bezprostřední adresace

Příklad: **LD** A, #\$01

Před výkonem instrukce



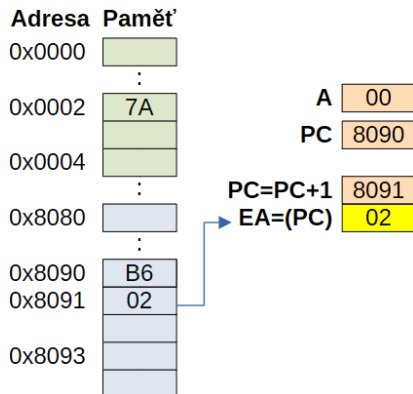
Po vykonání instrukce



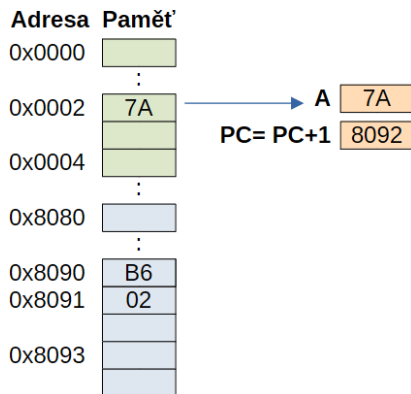
Přímá adresace - krátká adresa

Příklad: LD A, \$02 ; adresa má 1 byte

Před výkonem instrukce



Po vykonání instrukce

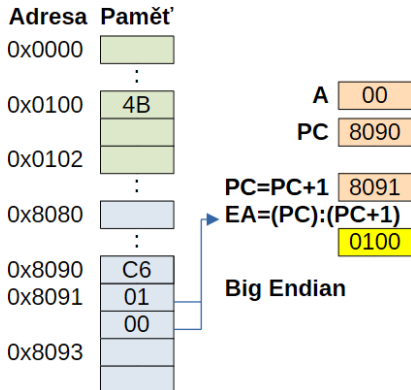


Adresace jen v rozsahu 0-255 (0x00 až 0xFF).

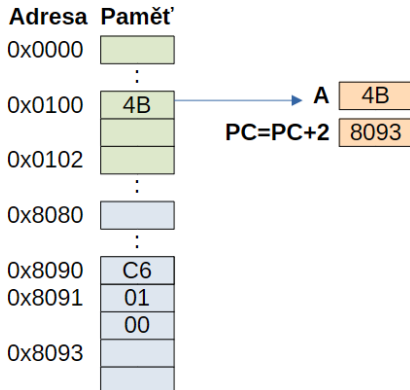
Přímá adresace - dlouhá adresa

Příklad: LD A, \$100 ; adresa má 2 byte

Před výkonem instrukce



Po vykonání instrukce



Adresace jen v rozsahu 0x0000 až 0xFFFF.

Přímá adresace

- Pro instrukce **CALLF** a **JPF** (skoky) se používá ještě rozšířená dlouhá adresace skládající se ze 3 byte:
 - uložení adresy v paměti v **Big Endian**,
 - po provedení instrukce se Program Counter zvýší o 3.
- Přímá adresace je používána většinou instrukcí:
 - čtení z paměti a zapisování do paměti **LD**, **MOV**,
 - logické operace **OR**, **XOR**, ...
 - aritmetické operace **ADD**, **SUB**, ...
 - bitové rotace a posuny **RLC**, **SLL**, ...
 - také ji používají absolutní skoky **CALL**, **JP**,
 - a operace ukládání a čtení zásobníku **PUSH**, **POP**.

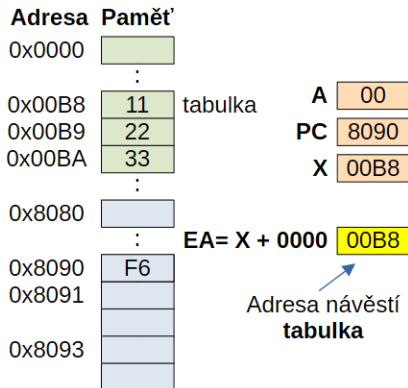
Indexová adresace

- Používáme pro adresaci polí, tabulek apod.
- má dvě části:
 - **bázi**, která udává počátek adresy a
 - **posunutí** nebo také **offset**, který udává posun (počet kroků, byte) od báze adresy,
- rozlišujeme:
 - indexové s nulovým offsetem = nepřímá registrová adresace,
 - indexové s **ne**nulovým offsetem = indexová adresace,
- pro indexovou adresaci (tj. zápis offsetu) se používají indexové registry **X**, **Y**.

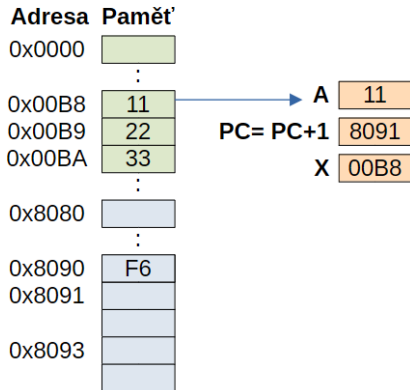
Indexová adresace s nulovým offsetem

Příklad: LD A, (X) ; báze = 0

Před výkonem instrukce



Po vykonání instrukce



Dovoleno adresovat jen prostor 0x00 až 0xFF.

Indexová adresace - krátká adresa

Příklad: LD A, (\$89, X) ; báze = 0x89, posun 2

Před výkonem instrukce

Adresa Paměť

0x0000

:

0x0089 11

0x008A 22

0x008B 33

:

0x8080

:

0x8090 E6

0x8091 89

0x8093

A 00

PC 8090

X 2

PC=PC+1 8091

EA=(PC)+X 008B

Po vykonání instrukce

Adresa Paměť

0x0000

:

0x0089 11

0x008A 22

0x008B 33

:

0x8080

:

0x8090 E6

0x8091 89

0x8093

A 33

PC=PC+1 8092

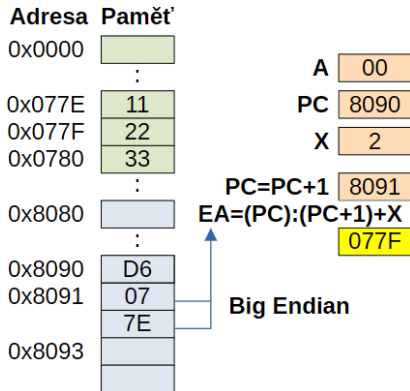
X 2

Dovoleno adresovat jen prostor 0x00 až 0x1FE.

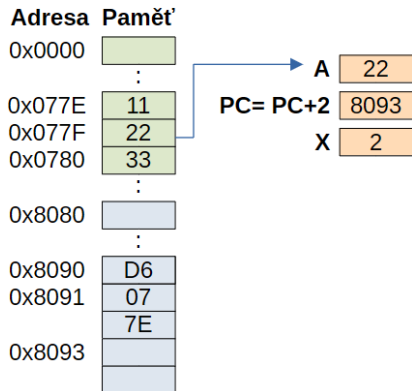
Indexová adresace - dlouhá adresa

Příklad: LD A, (\$077E, X) ; báze = 0x077E, posun 1

Před výkonem instrukce



Po vykonání instrukce



Lze adresovat celý prostor 128 kB.

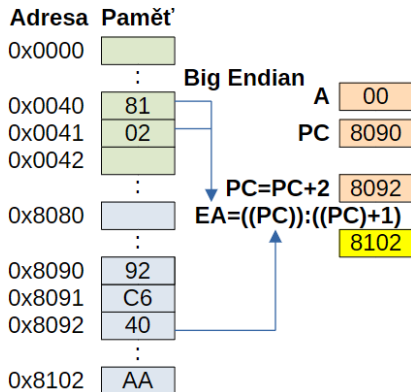
Nepřímá adresace

- **Adresa dat** je uložena pomocí ukazatele,
- **ukazatel** je jiné paměťové místo, které obsahuje cílovou adresu dat, tj.
 - ① na adrese ukazatele je přečtena hodnota,
 - ② tato hodnota je použita jako adresa pro čtení dat.
- opět existují varianty:
 - nepřímé adresování s krátkým nebo dlouhým ukazatelem:
 - **LD** A, [\$40.w]
 - **LD** A, [\$1040.w]
 - nepřímé adresování indexové s krátkým nebo dlouhým ukazatelem:
 - **LD** A, ([\$40.w], X)
 - **LD** A, ([\$1040.w], X)
- z „ukazované“ pozice čteme dlouhou adresu $\Rightarrow$ adresujeme celý prostor 64 kB.

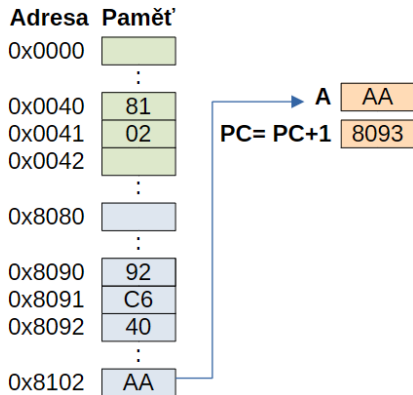
Nepřímá adresace - krátký ukazatel

Příklad: LD A, [\$40.w]

Před výkonem instrukce



Po vykonání instrukce



Následující přednáška

- Způsoby adresování,
- příklady programů.

Děkuji za pozornost